



Dispositivo elettronico a microcontrollore per il controllo della temperatura di trasformatori MT incapsulati in resina e a secco. Costruita con il layout e i plus della Nuova Piattaforma (doppio display, microcontrollore più performante con aumento della capacità operativa e di gestione dei dati), la centralina garantisce elevatissimi livelli di protezione ai disturbi elettromagnetici ed una semplicità di uso che ne hanno fatto lo standard per questa applicazione. La T154 mantiene i canonici 4 ingressi Pt100 (tre canali per le fasi più un quarto opzionale per il nucleo o per la temperatura ambiente) e 4 uscite con relè a contatto pulito, pre-allarme e sgancio (ALARM e TRIP), segnalazione anomalia di funzionamento (FAULT) e azionamento sistema di ventilazione (FAN).

A richiesta la centralina può essere certificata  per il mercato americano e canadese, nonché  per applicazioni navali.

Tutte le nostre centraline possono inoltre essere fornite tropicalizzate, ovvero resistenti a situazioni climatiche difficili, in particolare caratterizzate da temperatura e tasso di umidità elevati (quali si trovano, appunto, nei climi tropicali).

ALIMENTAZIONE UNIVERSALE: da 24 a 240 Vca-cc.

Electronic microcontroller based unit for the temperature control of MV dry type and cast resin transformers. Developed with layout and advantages of the New technology Platform (dual display, new microcontroller with increased operational capacity and data management), the unit ensures high levels of protection to electromagnetic interferences and ease of use which have made it the standard for this application. The T154 maintains the standard 4 Pt100 inputs (3 phase transformer and a fourth option for the core or the ambient temperature), and 4 dry contact relay outputs, ALARM and TRIP, FAULT signal operation and start ventilation system (FAN). Dry contact relay outputs, ALARM and TRIP, FAULT signal operation and start ventilation system (FAN).

On request, the unit is available with  certification for Canadian and American market, as well as  for marine applications.

All our units can also be supplied with a special coating on the electronic cards, resistant to difficult weather conditions, particularly characterized by high temperature and humidity (which are in tropical climates).

UNIVERSAL POWER SUPPLY: with input from 24 to 240 Vac-dc.

Altre versioni | Other Versions

T154-V con funzione Voting (COD.1CN0182)

T154-V with Voting function (COD.1CN0182)

Specifiche Tecniche

Alimentazione

- Valori nominali 24-240 Vca-cc
- Vcc con polarità invertibili

Ingressi

- 4 ingressi RTD Pt100 a tre fili (sezione max 1,5 mm²)
- Collegamenti su morsettiere estraibili
- Canali ingresso protetti contro i disturbi elettromagnetici
- Compensazione cavi per sonde fino a 500 m (1 mm²)

Uscite

- 2 relè di allarme (ALARM-TRIP)
- 1 relè di gestione ventilazione (FAN1)
- 1 relè guasto sonde o anomalia funzionamento (FAULT)
- Relè di uscita con contatti da 10A-250 Vca-res COSΦ=1e

Test e prestazioni

- Costruzione in accordo alle normative CE
- Protezione contro disturbi elettromagnetici CEI-EN61000-4-4
- Rigidità dielettrica: 1500 Vca per 1 minuto tra relè di uscita e sonde, relè e alimentazione, alimentazione e sonde
- Precisione: $\pm 1\%$ vfs, ± 1 digit
- Temperatura di lavoro: da -20°C a +60°C
- Umidità ammessa: 90% senza condensa
- Contenitore in NORYL UL 94V0 autoestinguente
- Pellicola frontale policarbonato IP65
- Assorbimento: 7,5VA
- Memoria dati: 10 anni minimo
- Linearizzazione digitale segnale sonde
- Circuito di autodiagnosi
- Opzione: tropicalizzazione
- Opzione: conformità alla Normativa Ferroviaria EN50121-5

Visualizzazione e gestione dati

- 2 display da 13 mm a 3 cifre per visualizzare temperature, messaggi e canali
- 3 led per visualizzare lo stato degli allarmi del canale selezionato
- 1 led per visualizzare lo stato di FAN
- Controllo temperatura da 0°C a 240°C
- 2 soglie di ALARM per i canali 1-2-3
- 2 soglie di ALARM per il canale 4
- 1 soglia ON-OFF ventilazione FAN1
- Diagnostica delle sonde (Fcc-Foc-Fcd)
- Diagnostica memoria dati (Ech)
- Accesso alla programmazione tramite tastiera frontale
- Uscita automatica dalla programmazione, visualizzazione e test relè dopo 1 min. di inattività
- Segnalazione di errata programmazione
- Selezione tra scansione automatica canali, canale più caldo o scansione manuale
- Memoria max. temp. raggiunte dai canali e stato degli allarmi
- Tasto frontale per il reset degli allarmi

Dimensioni

- 100 x 100 mm DIN IEC 61554 (ex. DIN 43700) prof. 131 mm (compreso morsettieria)
- Foro pannello 92 x 92 mm

Technical Specifications

Power Supply

- Rated values 24-240 Vac-dc
- Vdc with reversible polarities

Inputs

- 4 inputs RTD Pt100 3 wires (max section 1.5 mm²)
- Removable rear terminals
- Input channels protected against electromagnetic interference
- Sensor length cable compensation up to 500 m (1 mm²)

Outputs

- 2 alarm relays (ALARM-TRIP)
- 1 alarm relays for fan control (FAN1)
- 1 alarm relay for sensor fault or working anomaly (FAULT)
- Output contacts capacity: 10A-250 Vac-res COSΦ=1

Tests and performances

- Assembling in accordance with CE rules
- Protection against electromagnetic noises CEI-EN61000-4-4
- Dielectric strength: 1500 Vac for 1 minute from relays to sensors, relays to power supply, power supply to sensors
- Accuracy: $\pm 1\%$ full scale value ± 1 digit
- Ambient operating temperature: from -20°C to +60°C
- Humidity: 90% non-condensing
- Self-extinguishing housing NORYL UL 94V0
- Polycarbonate frontal film IP65
- Burden: 7,5VA
- Data storage: 10 years minimum
- Digital linearity of sensor signal
- Self-diagnostic circuit
- Option: tropicalization
- Option: Railway Applications EN50121-5 Conformity

Displaying and data management

- 2 displays 13 mm with 3 digits for displaying temperatures, messages and channels
- 3 leds to display the state of the alarms of the selected channel
- 1 led to display the state of FAN
- Temperature monitoring from 0°C to 240°C
- 2 ALARM thresholds for channels 1-2-3
- 2 ALARM thresholds for channel 4
- 1 ON-OFF thresholds for FAN1
- Sensors diagnostic (Fcc-Foc-Fcd)
- Data storage diagnostic (Ech)
- Access to programming through front keyboard
- Automatic exit from relay programming, display and test after 1 minute's inactivity
- Incorrect programming warning
- Possibility of setting automatic channels scanning, hottest channel, manual scanning
- Maximum reached temperatures and alarm storage
- Frontal alarm reset push button

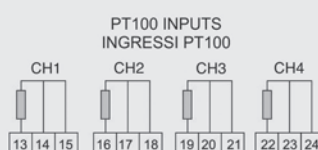
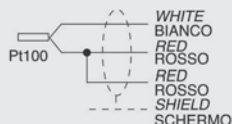
Dimensions

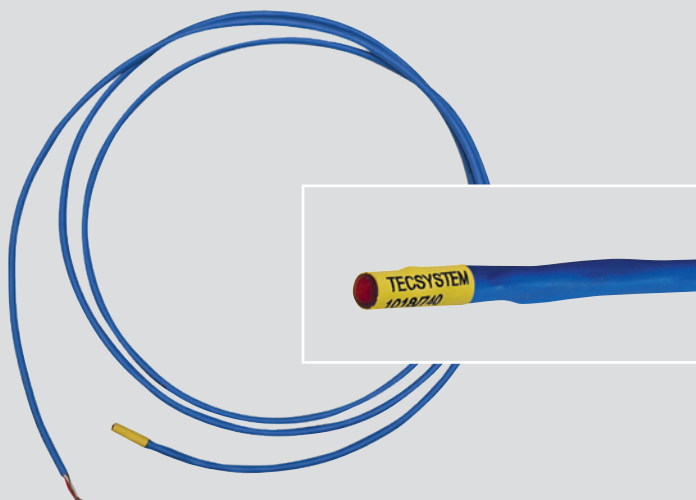
- 100 x 100 mm DIN IEC 61554 (ex. DIN 43700) depth 131 mm (terminals included)
- Panel cut-out 92 x 92 mm

Collegamenti elettrici | Electrical connections



POWER SUPPLY
ALIMENTAZIONE
24-240Vac-Vdc 50/60Hz
24-240Vca-Vcc 50/60Hz





Specifiche Tecniche

Sensore termometrico

- Sensore Pt100
- Cavo di estensione a 3 conduttori schermati
- Standard: 2,5 m (altre misure a richiesta)

Dati tecnici

- Campo di lavoro: da -40°C a +200°C
- IP67 grado di protezione

Elemento sensibile

- Tipo: RTD Pt100 ohm a 0°C
- Coefficiente $\Phi=0,385 \Omega/^{\circ}\text{C}$
- Calibrazione: IEC 60751
- Precisione: Classe A

Cavo

- Conduttori flessibili in rame stagnato 3 x 0,35 mm²
- Isolamento primario: gomma silicone
- Schermatura con banda in alluminio
- Isolamento secondario: gomma siliconica blu
- Codice colore:
 - 2 conduttori rossi
 - 1 conduttore bianco

Prove e controlli

- Prova di rigidità dielettrica: 5 KVca per 60"

Opzioni

- PTSE con 2 fili
- PTSE con 4 fili

Technical Specifications

Ptse temperature sensor

- Pt100 sensor
- Extension cable 3 wires with shield
- Standard cable length: 2,5 mt (different lengths on request)

Technical details

- Pick-up range: from -40°C to +200°C
- Protection: IP67

Sensor

- Type: RTD Pt100 ohm at 0°C
- Coefficient $\Phi=0,385 \Omega/^{\circ}\text{C}$
- Calibration: IEC 60751
- Accuracy: Class A

Cable

- Flexible tinned copper wires 3 x 0,35 mm²
- Primary insulation: silicon rubber
- Aluminium foil shield
- Secondary insulation: blue silicone rubber
- Colour:
 - 2 red conductors
 - 1 white conductor

Tests

- Dielectric strength: 5KVac for 60"

Options

- PTSE with 2 wires
- PTSE with 4 wires